다층모형 (HLM) — qa_clean_reference

분석 패키지 화면 기준 보고서 · 1개 분석

분석 결과 요약

집단 수	ICC	무조건모형 ICC	로그 우도
30 관측치 400	0.259	0.259	−1351.51 AIC 2710.4

다층모형 요약

집단 수	관측치 수	ICC	무조건모형 ICC	로그 우도	AIC	BIC	수렴
30	400	.259	.259	−1351.512	2710.393 (REML)	2722.368 (REML)	수렴

※ 추정 방법: REML

※ 확률기울기는 random_slope_columns로 지정한 변수에 적용됩니다. 지정하지 않고 random_slope=true면 독립변수 중 첫 번째 변수 하나에만 적용됩니다(random_slope_rule). 독립변수가 없으면 절편만 있는 무조건모형입니다. unconditional_icc는 예측변수를 넣기 전 무조건모형 기준 집단 간 분산 비율입니다.

고정효과 (Fixed Effects)

모수	B	표준오차	유의확률	95% CI 하한	95% CI 상한
(절편)	71.764	.798	.000***	70.200	73.327

※ *. 유의확률 p < .05, **. p < .01, ***. p < .001

분산 성분 (Variance Components)

분산 성분	연구모형	무조건모형
집단 간 분산 (τ00)	15.5802	15.5802
개인 내 잔차 분산 (σ^2)	44.5708	44.5708
ICC = τ00 / (τ00 + σ^2)	.259	.259

확률효과 (집단별 확률절편·기울기)

집단	확률절편	const_se	const_ci_lower	const_ci_upper
114	−7.4930	2.1260	−11.6599	−3.3260
119	−6.5472	1.4981	−9.4834	−3.6111
116	−6.4992	1.6259	−9.6859	−3.3126
124	−4.4427	1.3963	−7.1794	−1.7060
117	−3.4744	1.5797	−6.5706	−.3783
103	−3.2450	1.6763	−6.5306	.0406
112	−2.9806	1.7318	−6.3750	.4137
113	−2.5365	1.7318	−5.9308	.8578
130	−2.3398	1.7932	−5.8544	1.1749
120	−2.2128	1.7932	−5.7274	1.3019
128	−1.2565	1.5373	−4.2695	1.7564
107	−.7010	1.6763	−3.9866	2.5846
106	.1794	1.7318	−3.2150	3.5737

집단	확률절편	const_se	const_ci_lower	const_ci_upper
123	.5007	1.6763	−2.7849	3.7863
104	1.0951	1.7932	−2.4195	4.6098
109	1.1419	1.6763	−2.1437	4.4275
127	1.2975	1.5797	−1.7987	4.3937
121	1.3177	1.6259	−1.8689	4.5044
110	1.3345	1.8616	−2.3142	4.9832
122	1.6428	1.6259	−1.5439	4.8294
102	2.2051	1.5373	−.8078	5.2181
115	2.3083	2.0258	−1.6621	6.2788
125	2.4503	1.8616	−1.1984	6.0990
108	2.6778	1.6763	−.6078	5.9634
111	2.7738	1.8616	−.8749	6.4225
101	3.0093	1.3963	.2726	5.7461
126	3.4596	1.5373	.4466	6.4726
118	3.5075	1.6763	.2219	6.7931
105	6.1663	1.7932	2.6516	9.6809
129	6.6610	1.3963	3.9243	9.3977

다층모형 (HLM) — qa_clean_reference · 진단 시각화 차트

Figure 2. 집단별 확률효과(캐터필러 플롯) · 학급/학교별 절편(과 기울기)이 평균에서 얼마나 벗어나는지 확인

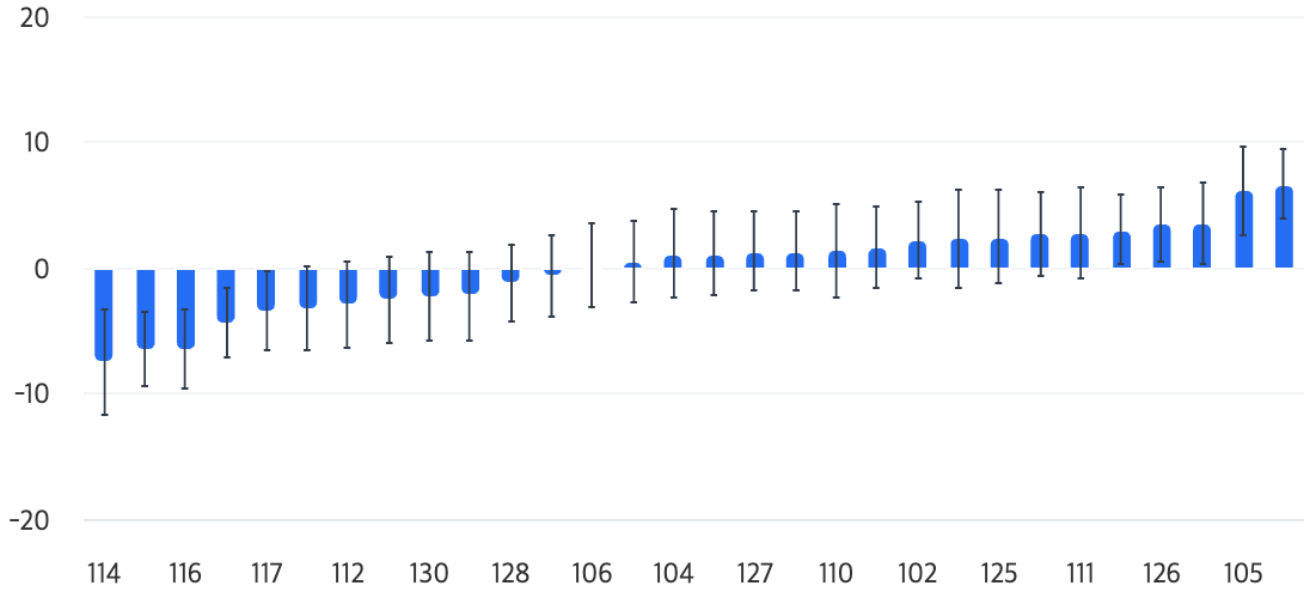


Figure 3. 분산성분 분해 · 종속변수 변동 중 집단 간(between) vs 집단 내(within) 비율 — ICC

